Collatz im E_8-Rahmen: Einbettung, Drift-Heuristik und die offene Lücke

Thomas Hoffbauer*

14. September 2026

Zusammenfassung

Die Collatz-Vermutung besagt, dass jede positive ganze Zahl unter der Syracuse-Abbildung T den trivialen Zyklus $\{1, 2\}$ erreicht. Zwei Hindernisse stehen einem Beweis entgegen: unbeschränkte Trajektorien und fremde Zyklen. Diese Note bettet T als *Analogie* in die 2-adische Vervollständigung und in die Spektralgeometrie von E_8 ein. Die logarithmische Drift $\mathbb{E}[\Delta \log n] = \frac{1}{2}\log(3/4) < 0$ und die Hoffbauer-Klammer $\sqrt{D_r^2 - D_t^2}$ sind Heuristiken bzw. Sonden aus dem EABC-Modell; sie liefern keine Uniformschranke an $T^k(n)$. Die klassische Zyklusgleichung bleibt diophantisch. Die Kongruenz $2^K \equiv 3^M \pmod{24}$ ist dafür *nicht* notwendig; Dedekind-Stufe 24 und $\Delta_{41} = 861$ ersetzen sie nicht. Die Collatz-Vermutung bleibt unbewiesen.

MSC (2020): 11B83, 37P35, 11S82, 37A25
Schlüsselwörter: Collatz-Vermutung (offen), Syracuse-Abbildung, 2-adische Dynamik, E_8, Spin(8)-Trialität, Hoffbauer-Klammer, Drift-Heuristik.

1 Problemstellung

Auf $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ sei die komprimierte Syracuse-Abbildung

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \equiv 0 \pmod 2, \\ (3n+1)/2, & n \equiv 1 \pmod 2. \end{cases} \tag{1.1}$$

Die Collatz-Vermutung fordert: zu jedem $n \in \mathbb{N}$ existiert ein $k \in \mathbb{N}_0$ mit $T^k(n) = 1$. Danach gilt der triviale 2-Zyklus $1 \mapsto 2 \mapsto 1$. In der unkomprimierten Form $n \mapsto 3n+1$ (ungerade) bzw. $n \mapsto n/2$ (gerade) ist derselbe Orbit der 3-Zyklus $\{1, 4, 2\}$.

Trotz Verifikation weit über $n > 2^{68}$ und trotz Taos Satz, dass *fast alle* Orbits (logarithmische Dichte) unter jedes langsam wachsende $f(n) \to \infty$ fallen [1], fehlt ein Beweis für *jedes* n. Die Schwierigkeit hat zwei klassische Formen [4]:

1. **Divergenz.** Es könnte ein n_0 geben mit $\limsup_{k\to\infty} T^k(n_0) = \infty$.
2. **Fremde Zyklen.** Es könnte eine Periode $L \geq 3$ in der Syracuse-Zählung geben, die nicht $\{1, 2\}$ ist. Steiner schloss 1-Zyklen außer dem trivialen aus [2]; Simons und de Weger erweiterten das auf kleine m-Zyklen [3]. Ein genereller Ausschluss fehlt.

Eine beschränkte Trajektorie in $\mathbb{N}$ trifft nach dem Schubfachprinzip einen Zyklus. Wäre zusätzlich gezeigt, dass (i) jede Trajektorie beschränkt ist und (ii) nur $\{1, 2\}$ als Zyklus vorkommt, so folgte Collatz. Genau (i) und (ii) sind offen. Diese Note trennt Analogie, Heuristik und Lücke; sie behauptet keinen Hauptsatz.

*Bamberger Modell für Mathematische Physik, Zahlentheorie und Spektralgeometrie. Korrespondenz: t.hoffbauer@posteo.de

2 Analogie: $\mathbb{Z}_2$ und E_8

Die Fallunterscheidung $n \bmod 2$ legt die 2-adische Vervollständigung nahe. Im Ring $\mathbb{Z}_2 = \varprojlim \mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ besitzt jedes Element eine eindeutige Entwicklung $n = \sum_{j\geq 0} a_j 2^j$ mit $a_j \in \{0,1\}$. Die Abbildung T setzt sich dort zu einer stetigen Transformation fort (Bernstein–Lagarias, 2-adische Collatz-Dynamik). Maßtreue bezüglich des Haar-Maßes auf $\mathbb{Z}_2$ ist ein Satz über den *kompakten* Ring, kein Transfer auf den positiven Träger $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Ergodizität auf $\mathbb{Z}_2$ schließt divergierende positive Orbits nicht aus.

Im EABC-Rahmen lesen wir zwei weitere Analogien, nicht Äquivalenzen von dynamischen Systemen:

- Division durch 2 als Verschiebung entlang des geraden Untergitters $D_8 \subset E_8$.
- Der Faktor 3 als Ordnung von $\mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8)) \cong \mathfrak{S}_3$.

Die Fano-Ebene der Oktonionen und eine Drehung um $2\pi/3$ auf S^7 sind geometrische Bilder derselben Zahl 3. Sie ersetzen weder die Fallunterscheidung in T noch eine Höhe auf $\mathbb{N}$.

3 Drift-Heuristik

Für unabhängige Paritäten mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gilt die klassische Erwartung

$$\mathbb{E}[\Delta \log n] = \tfrac{1}{2}\log(\tfrac{1}{2}) + \tfrac{1}{2}\log(\tfrac{3}{2}) = \tfrac{1}{2}\log(\tfrac{3}{4}) < 0. \tag{3.1}$$

Numerisch ist $\log(3/4) \approx -0{,}28768$. Das ist die Standard-Heuristik für *typische* Orbits, kein Ausschluss pathologischer Paritätsfolgen, in denen ungerade Schritte dauerhaft dominieren. Die kritische Dichte ungerader Schritte für Wachstum ist $\alpha_{\mathrm{crit}} = \log 2/\log 3 \approx 0{,}6309$ in der unkomprimierten Zählung; unabhängige Münzwürfe liegen darunter, abhängige Folgen müssen das nicht.

Tao [1] macht daraus einen Satz über logarithmische Dichte. Einzeltrajektorien bleiben außerhalb der Reichweite maßtheoretischer Mittelwerte.

4 Hoffbauer-Klammer als Sonde, nicht als Schranke

Im EABC-Modell ist die hyperbolische Defektklammer

$$\Delta_{\mathrm{EABC}} = [D_r, D_t]_{\mathcal{H}} := \sqrt{D_r^2 - D_t^2}, \tag{4.1}$$

mit den festgehaltenen rationalen Daten

$$D_r = \frac{8}{137\,\varphi}, \qquad D_t = \frac{126}{49457}, \qquad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad 126 = \frac{\tau(3)}{2}. \tag{4.2}$$

Hier ist $\tau(3) = 252$ der Ramanujan-Wert der Spitzenform $\Delta \in S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, und $49457 = 361 \cdot 137$ mit der Hecke-Stufe $c = 361/126$. Numerisch gilt $\Delta_{\mathrm{EABC}} \approx 0{,}03599954$; das ist der Nachkommaanteil der konstruierten Größe $\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \Delta_{\mathrm{EABC}}$ [5].

Bemerkung 4.1 (Keine Uniformschranke). Eine unbeschränkte Collatz-Trajektorie würde weder $\tau(3)$ noch $D_t > 0$ aufheben. Die Planck-Sonde $\ell_P = 2\sqrt{\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}} \approx 23{,}412$ des geometrischen Einheitensystems $e = c = 1$, $G = 4$ ist dimensionslos im EABC-Rahmen; sie ist keine Schranke an $T^k(n) \in \mathbb{N}$. Dissipation in $\mathbb{H}^{\perp} \subset \mathbb{O}$ ist ein Bild, kein Lyapunov-Funktional auf $\mathbb{N}$. Insbesondere folgt *nicht*

$$\sup_{k\geq 0} T^k(n) < \infty \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Die Klammer bleibt eine sinnvolle *Probe*: dieselbe algebraische 3, die in $\mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8))$ und in T_3 auftritt, steuert den ungeraden Collatz-Schritt. Das ist Motiv, kein Abstiegssatz.

5 Zyklen: diophantische Gleichung

Ein Zyklus mit M ungeraden Schritten und insgesamt K Divisionen durch 2 (unkomprimierte Zählung) erfüllt eine Gleichung der Form

$$(2^K - 3^M)\, n_0 = \sum_{j=0}^{M-1} 3^{M-1-j}\, 2^{A_j}, \tag{5.1}$$

mit strikt wachsenden Exponenten $0 = A_0 < A_1 < \cdots < A_{M-1} < K$. Für positives n_0 braucht man $2^K > 3^M$, also $K > M \log 3/\log 2$. Das ist klassisch [4]. Notwendig ist, dass $2^K - 3^M$ die rechte Seite *teilt*. Nicht notwendig ist

$$2^K \equiv 3^M \pmod{24}. \tag{5.2}$$

Die Kongruenz (5.2) ist sogar für $K \geq 3$ und $M \geq 1$ stets falsch: $3^M \bmod 24 \in \{3, 9\}$, während $2^K \bmod 24 \in \{8, 16\}$ (nie 0, weil 2^K nie durch 3 teilbar ist). Die leere Schnittmenge $\{3, 9\} \cap \{8, 16\} = \emptyset$ ist daher eine Tatsache über Potenzreste, keine Bedingung an (5.1). Der triviale Zyklus hat in der unkomprimierten Zählung $K = 2$, $M = 1$ und umgeht (5.2) nur deshalb, weil $K < 3$; das rettet (5.2) nicht als Kriterium für $K \geq 3$.

Bemerkung 5.1 (Modularität als Mnemotechnik). Die Zahl 24 tritt als $8 \cdot 3 = \mathrm{rk}(E_8) \cdot 3$, als Wurzelzahl von D_4 und als Gewicht von $\Delta(\tau)$ auf. Das sind parallele Vorkommen derselben ganzen Zahl, keine Homologiebedingung an Collatz-Zyklen in $H_1(T^8/\mathcal{H}^\times, \mathbb{Z})$. Ebenso ist $\lfloor h \rfloor = 861 = \Delta_{41}$ im EABC-Planck-Bild eine Zirkulationssonde, keine teilerfremde Obstruktion gegen Linearkombinationen von Potenzen von 2 und 3.

Was bleibt, ist die echte Literatur: Ausschluss kleiner m-Zyklen, explizite untere Schranken an die Zykluslänge, und die offene diophantische Frage, ob (5.1) außer dem trivialen Orbit positive Lösungen hat.

6 Was eine Schließung bräuchte

Drei Schichten sind zu trennen.

- **Bestand.** Syracuse-Abbildung T, Zyklusgleichung (5.1), Steiner, Simons–de Weger, Tao (fast alle Orbits).
- **Analogie / Sonde.** Fortsetzung von T auf $\mathbb{Z}_2$; $\times 3 \leftrightarrow \mathfrak{S}_3$; $/2 \leftrightarrow D_8$; Hoffbauer-Klammer; $\tau(3) = 252$; Δ_{41}.
- **Offen.** Uniformschranke an $T^k(n)$; Ausschluss aller fremden Zyklen; Transfer vom kompakten Ring $\mathbb{Z}_2$ auf $\mathbb{N}_{>0}$.

Ein Beweis müsste mindestens eines der folgenden liefern:

1. ein Lyapunov-Funktional $V : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ mit $V(T(n)) \leq V(n) - \delta$ außerhalb einer expliziten endlichen Menge, oder eine vergleichbare Höhenfunktion mit kontrolliertem Anstieg;
2. eine vollständige Restklassen-Partition (Zylinder-Cover), in der jeder Zweig nach endlich vielen Schritten unter eine feste Schranke fällt, mit Lean-Claim `True` statt Sample-Coverage;
3. eine diophantische Abschätzung, die (5.1) für alle $K \geq 3$ außer dem trivialen Orbit ausschließt, ohne eine nicht notwendige Kongruenz.

Finite Sample-Cover, 2-adische Ergodizität und EABC-Sonden erfüllen keines dieser drei Kriterien [6].

7 Schluss

Die Collatz-Dynamik lässt sich im EABC-Rahmen als dissipative Bewegung auf einem diskreten Spinor *lesen*. Die ungerade 3 und die Hecke-Stufe T_3 sind dieselbe algebraische Zahl in zwei Sprachen. Das rechtfertigt die Einbettung als Forschungsprogramm.

Es rechtfertigt nicht den Satz, jede Trajektorie erreiche 1. Divergenz und fremde Zyklen sind weiterhin die zwei Bastionen. Die Hoffbauer-Klammer und die Dedekind-Stufe 24 sind Sonden an α^{-1}, keine Schranken an T. Die Collatz-Vermutung bleibt offen.

Literatur

[1] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, arXiv:1909.03562 [math.PR] (2019).

[2] R. P. Steiner, *A theorem on the Syracuse problem*, Proc. 7th Manitoba Conf. Numerical Math. (1977), 553–559.

[3] J. Simons, B. de Weger, *Theoretical and computational bounds for m-cycles of the* $3x+1$*-problem*, Acta Arith. **117** (2005), 51–70.

[4] J. C. Lagarias, *The* $3x+1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[5] T. Hoffbauer, *Hyperbolische Abschirmung und Dedekind-Ordnung: ein* E_8*-Zugang zum CODATA-Fenster von* α^{-1}, Preprint, Bamberg (2026).

[6] Bamberg / Kepler–Hurwitz, *Adaptive Cover und Zylinder-Partitionen – Abschlussbericht*, eabc-renorm, 25. Juli 2026.